Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
на тему
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ХОСТА. ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ»

Выполнил: Р. Е. Власов

Проверила: Д. В. Куприянова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Выполнение работы 4
1.1 Проверка настройки PowerPath 4
1.2 Анализ существующей защиты 6
1.3 Настройка защиты LUN 8
Заключение 12

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена двум способам сохранить доступ к данным при сбоях. Первый работает на сервере: программа multipath отправляет запросы к массиву по нескольким путям и при обрыве одного пути переключается на другой. Второй работает на самом массиве: он регулярно делает снимки (snapshots) томов, и по снимку данные можно вернуть в прежнее состояние.

Цель работы: изучить настройку multipath и рассмотреть использование локальных систем защиты для обеспечения высокой доступности ресурсов в сети хранения данных. Задачи работы: удостовериться в правильности настройки адаптера PowerPath, проверить, правильно ли настроена система защиты, настроить расписание снимков, защитить LUN в массиве и проверить локальную конфигурацию защиты.

Программа EMC PowerPath устанавливается на сервер и объединяет все пути к одному диску массива. Она распределяет нагрузку между путями и отключает неисправные. Состояние PowerPath проверяется командой powermt, её вывод приведён в задании. Затем в симуляторе Unisphere VNXe Demo изучается существующая защита снимками и настраивается расписание снимков для группы LUNGroup-FC.

Снимок хранит состояние тома на определённый момент и занимает мало места, так как сохраняет только изменения. Снимки помогают при случайном удалении или порче данных, но не спасают при отказе самого массива: они хранятся на нём же.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Проверка настройки PowerPath

Для проверки PowerPath используются команды, которые вводятся в командной строке сервера. Основная команда powermt display показывает сводку по адаптерам сервера и дискам массива (рисунок 1.1).

```
C:\>powermt display
Symmetrix logical device count=0
CLARiiON logical device count=37
Generic logical device count=0
================================================================================
----- Host Bus Adapters ---------  ------ I/O Paths -----  ------ Stats ------
###  HW Path                       Summary   Total   Dead  IO/Sec Q-IOs Errors
================================================================================
   2 port2\path0                   degraded     58     28       -     0     43
   3 port3\path0                   degraded     43     28       -     0     43
   4 port4\path0                   failed       24     24       -     0     24
```

Рисунок 1.1 – Вывод команды powermt display в исходном состоянии

В начале вывода указано, сколько дисков (логических устройств) каждого типа массивов видит сервер. Ниже для каждого адаптера показаны его состояние, общее число путей и число неисправных путей (Dead).

По выводу видно, что PowerPath управляет тремя инициаторами, то есть тремя адаптерами сервера: port2\path0, port3\path0 и port4\path0. Все диски, доступные серверу, находятся на массивах CLARiiON. Состояние плохое: у первых двух адаптеров неисправна примерно половина путей (состояние degraded), а у третьего не работает ни один путь (состояние failed).

Подробности показывает команда powermt display paths (рисунок 1.2). Она выводит пути отдельно для каждого массива и каждого его порта.

```
C:\>powermt display paths
Symmetrix logical device count=0
==============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                          ID          Interface     Total     Dead
==============================================================================
CLARiiON logical device count=37
==============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                          ID          Interface     Total     Dead
==============================================================================
   2 port2\path0                  APM00134202454      SP B8         15        0
   2 port2\path0                  APM00134202454      SP A6         15        0
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP B2         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP A0         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP B2         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP A0         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP B2         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP A0         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP B2         14       14
   2 port2\path0                  APM00121802197      SP A0         14       14
   3 port3\path0                  APM00134202454      SP A7         15        0
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP A1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP B1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP A1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP B1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP A1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP B1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP A1         14       14
   3 port3\path0                  APM00121802197      SP B1         14       14
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP A4          2        2
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP A5          4        4
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP B4          2        2
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP B5          4        4
   4 port4\path0                  APM00121802193      SP A4          6        6
   4 port4\path0                  APM00121802193      SP B4          6        6
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP A4          2        2
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP A5          4        4
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP B4          2        2
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP B5          4        4
   4 port4\path0                  APM00121802193      SP A4          6        6
   4 port4\path0                  APM00121802193      SP B4          6        6
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP A4          2        2
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP A5          4        4
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP B4          2        2
   4 port4\path0                  APM00121802197      SP B5          4        4
   4 port4\path0                  APM00121802193      SP A4          6        6
```

Рисунок 1.2 – Вывод команды powermt display paths в исходном состоянии

Сервер видит три массива CLARiiON. Пути к первому из них, APM00134202454, исправны. Все пути к двум другим массивам не работают, и PowerPath отмечает их как мёртвые (Dead I/O paths).

Чтобы найти и убрать неисправные пути, администратор запускает команду powermt check (рисунок 1.3). Команда находит неработающий путь и спрашивает, удалить ли его. Ответ a (all) удаляет все неисправные пути сразу. После этого снова выполняется powermt display.

```
C:\>powermt check
Warning: CLARiiON device path c2t0d0 is currently dead.
Do you want to remove it (y/n/a/q)? a

C:\>powermt display
Symmetrix logical device count=0
CLARiiON logical device count=30
Generic logical device count=0
=============================================================================
----- Host Bus Adapters ---------  ------ I/O Paths -----  ------ Stats ------
###  HW Path                       Summary   Total   Dead  IO/Sec Q-IOs Errors
=============================================================================
   2 port2\path0                   OK        30      0       -     0     43
   3 port3\path0                   OK        15      0       -     0     43
```

Рисунок 1.3 – Вывод команд powermt check и powermt display после проверки

После проверки PowerPath управляет двумя инициаторами: port2\path0 и port3\path0. Адаптер port4\path0 исчез из списка, так как все его пути были неисправны, поэтому после устранения неполадок доступны уже не все прежние инициаторы. Диски по-прежнему находятся только на массивах CLARiiON, но их стало меньше: 30 вместо 37. Оба оставшихся адаптера работают без ошибок (состояние OK).

Изменения в доступных массивах видны в выводе powermt display paths после проверки (рисунок 1.4). Два массива, к которым не было ни одного рабочего пути, пропали из списка. Остался один массив, APM00134202454, и все пути к нему исправны.

```
C:\>powermt display paths
Symmetrix logical device count=0
=============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                        ID          Interface     Total    Dead
=============================================================================
CLARiiON logical device count=15
=============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                        ID          Interface     Total    Dead
=============================================================================
   2 port2\path0                  APM00134202454      SP B8         15       0
   2 port2\path0                  APM00134202454      SP A6         15       0
   3 port3\path0                  APM00134202454      SP A7         15       0
```

Рисунок 1.4 – Вывод команды powermt display paths после проверки

После проверки PowerPath настроен правильно: к каждому оставшемуся диску ведут несколько исправных путей через два адаптера. Если пропавшие массивы были недоступны временно, после восстановления связи их пути можно снова найти командой powermt config.

1.2 Анализ существующей защиты

Анализ защиты выполняется в Unisphere VNXe Demo. На панели Dashboard выбирается Settings → More configuration… → Snapshot Schedules,

в русской локализации «Настройки» → «Дополнительные настройки…» → «Управление расписаниями» (рисунок 1.5).

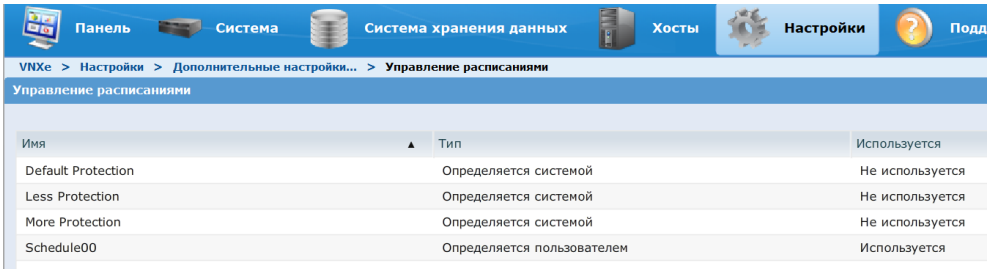


Рисунок 1.5 – Список расписаний снимков

В списке четыре расписания: три системных (Default Protection, Less Protection и More Protection) и одно созданное пользователем (Schedule00). Сейчас используется только Schedule00. Если выбрать расписание, ниже появляется его описание: как часто делаются снимки и сколько они хранятся. Параметры расписаний приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры расписаний снимков

Snapshot	Frequency	Time	Auto-Delete Policy
Default Protection	Каждый день	11:00	Хранить 2 дня
Less Protection	Каждый день	11:00	Хранить 1 день
More Protection	Каждый день	11:00	Хранить 7 дней
Schedule00	25-го числа каждого месяца	01:15	По порогу автоудаления пула

Системные расписания делают снимок раз в день и отличаются только сроком хранения: от одного до семи дней. Чем дольше хранятся снимки, тем на более ранний момент можно вернуть данные, но тем больше места они занимают. Расписание Schedule00 делает снимок раз в месяц, а старые снимки удаляет, когда в пуле становится мало места.

Далее проверяется защита LUN и групп LUN. Для этого открывается раздел «Система хранения данных» → LUNs (рисунок 1.6). Столбец «Расписание защиты данных» показывает, какое расписание назначено каждому ресурсу.

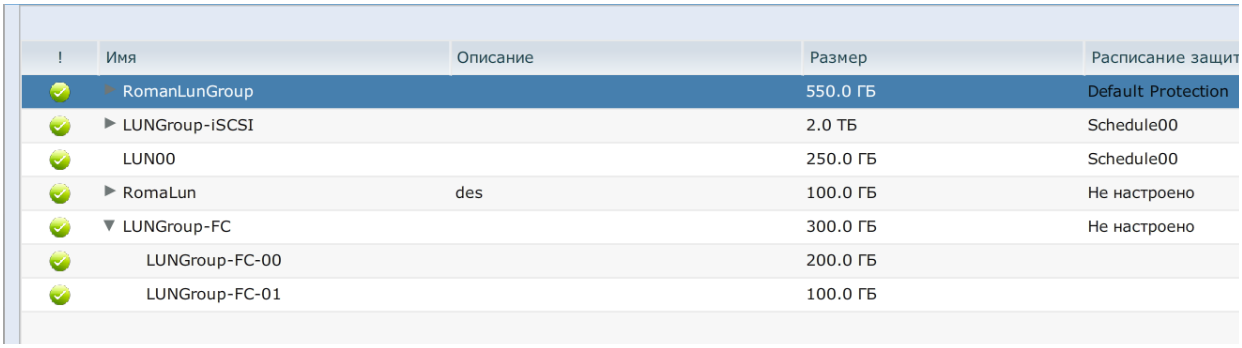


Рисунок 1.6 – Расписания защиты LUN и групп LUN

Расписание Schedule00 защищает группу LUNGroup-iSCSI и том LUN00, а группа RomanLunGroup из второй лабораторной работы защищена расписанием Default Protection. Группа RomaLun из третьей работы и группа LUNGroup-FC защиты не имеют.

Та же проверка выполняется для файловых систем (раздел «Система хранения данных» → File Systems, рисунок 1.7). Файловая система FileSystem00 защищена расписанием Schedule00, а FileSystem01 не защищена.

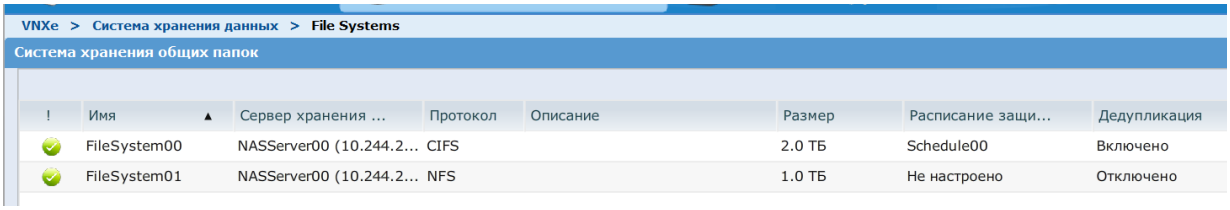


Рисунок 1.7 – Расписания защиты файловых систем

Проверка показала, что группа LUNGroup-FC не защищена снимками. По заданию защита настраивается именно для неё.

1.3 Настройка защиты LUN

В разделе «Система хранения данных» → LUNs выбирается группа LUNGroup-FC, и кнопкой «Сведения» (Details) открывается её описание. На вкладке «Снимки» (Snapshots) видно, что расписание защиты не настроено и снимков пока нет (рисунок 1.8).

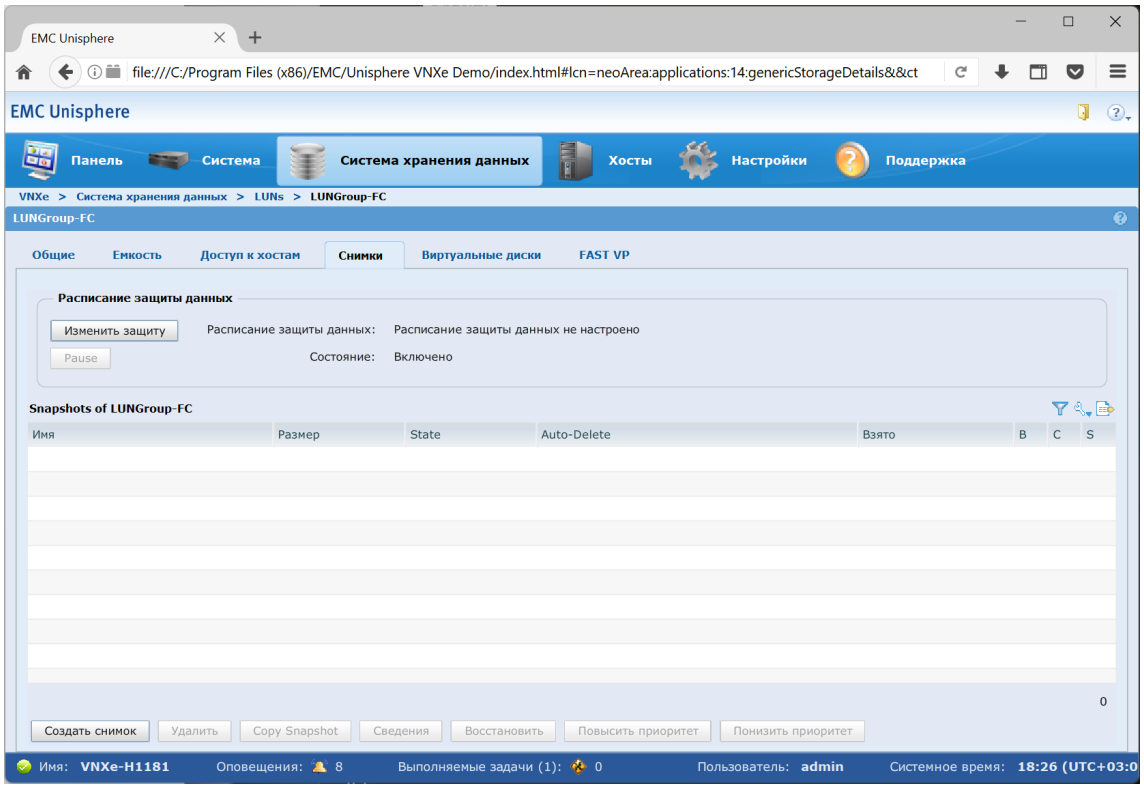


Рисунок 1.8 – Вкладка «Снимки» группы LUNGroup-FC

Кнопка «Изменить защиту» (Modify Protection) запускает мастер «Изменить расписание защиты». Защиты у группы нет, поэтому на первом шаге выбирается вариант «Защитить данные с помощью расписания создания снимков». По умолчанию предлагается расписание Default Protection с одним снимком в день.

Чтобы настроить своё расписание, нажимается кнопка «Настроить расписание» (Customize Schedule). Система предупреждает, что выбрано готовое системное расписание, и предлагает создать на его основе новое (Create), изменить само системное (Modify) или отменить действие (рисунок 1.9). Системное расписание могут использовать другие ресурсы, поэтому выбирается создание нового расписания.

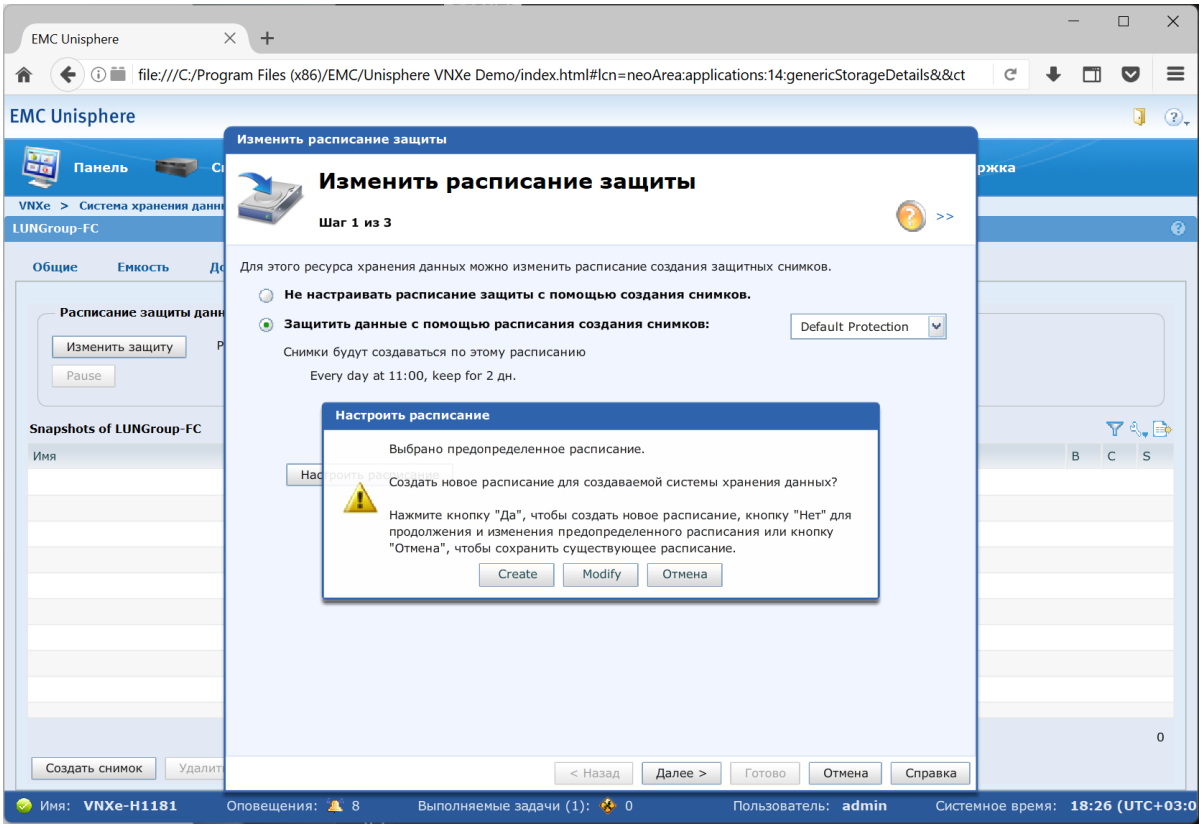


Рисунок 1.9 – Предупреждение о выборе предопределённого расписания

Новое расписание получает правило из Default Protection. Это правило изменяется кнопкой «Изменить»: в окне «Изменить правило расписания» задаются параметры из задания (рисунок 1.10):

— тип правила (Type of Rule): «В выбранный день…» (On Selected Days);

— частота (Frequency): суббота;

— время (Time): 01:00;

— правило автоудаления (Auto-Delete Policy): по сроку хранения (Expiration value), хранить 7 дней;

— тип доступа (Access Type): скрытая папка .ckpt только для чтения (Hidden).

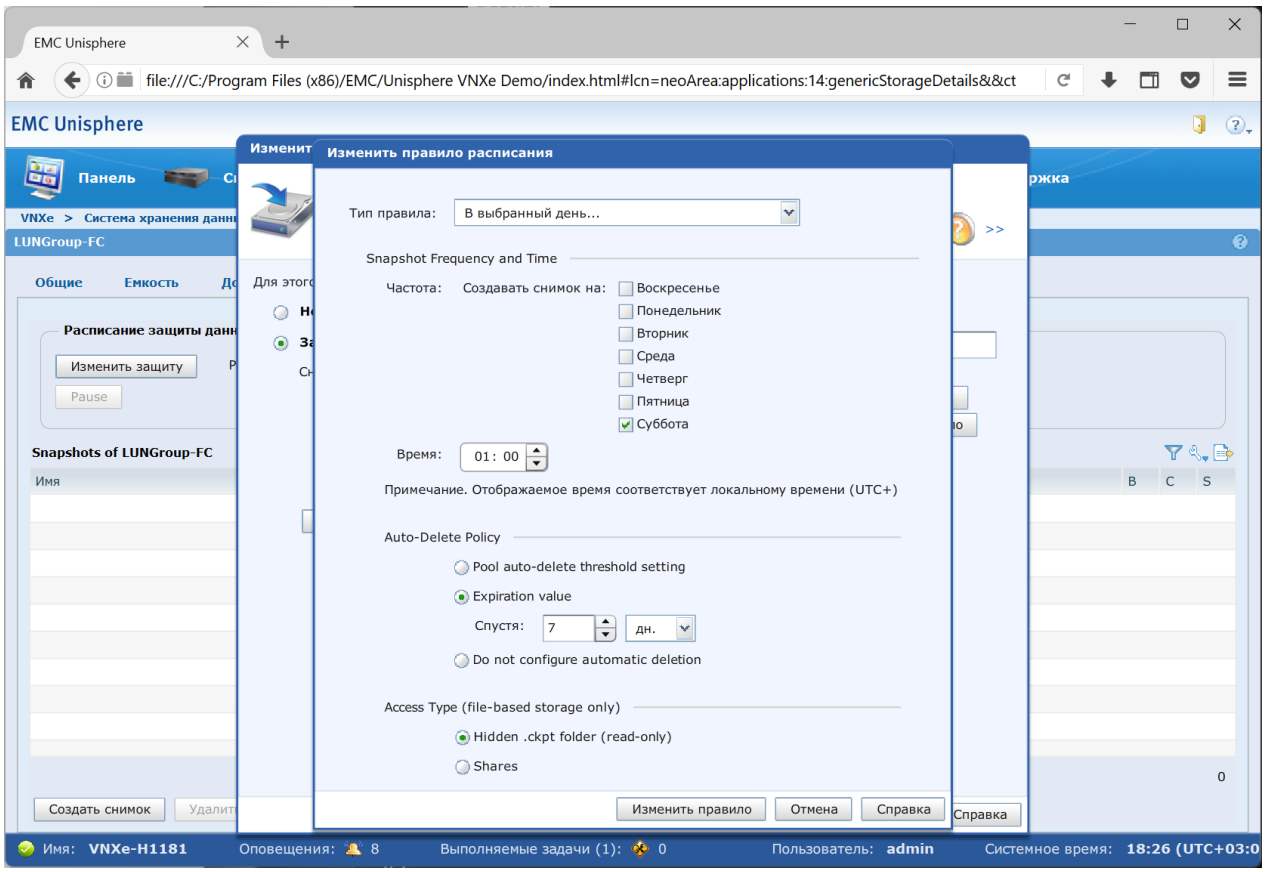


Рисунок 1.10 – Изменение правила расписания

Тип доступа имеет значение только для файловых систем: их снимки видны компьютерам в скрытой папке .ckpt. Кнопкой «Изменить правило» изменения сохраняются, и вместо ежедневного снимка расписание теперь делает снимок каждую субботу в 01:00 и хранит его семь дней. Настройки проверяются на шаге «Сводка» (Summary), после чего нажимается кнопка «Готово» (Finish).

На последнем шаге «Результаты» Unisphere показывает ход операции: сначала создаётся расписание защиты, затем оно назначается группе LUNGroup-FC (рисунок 1.11). Операция выполняется в фоне, за ней можно следить по ссылке Jobs в строке состояния.

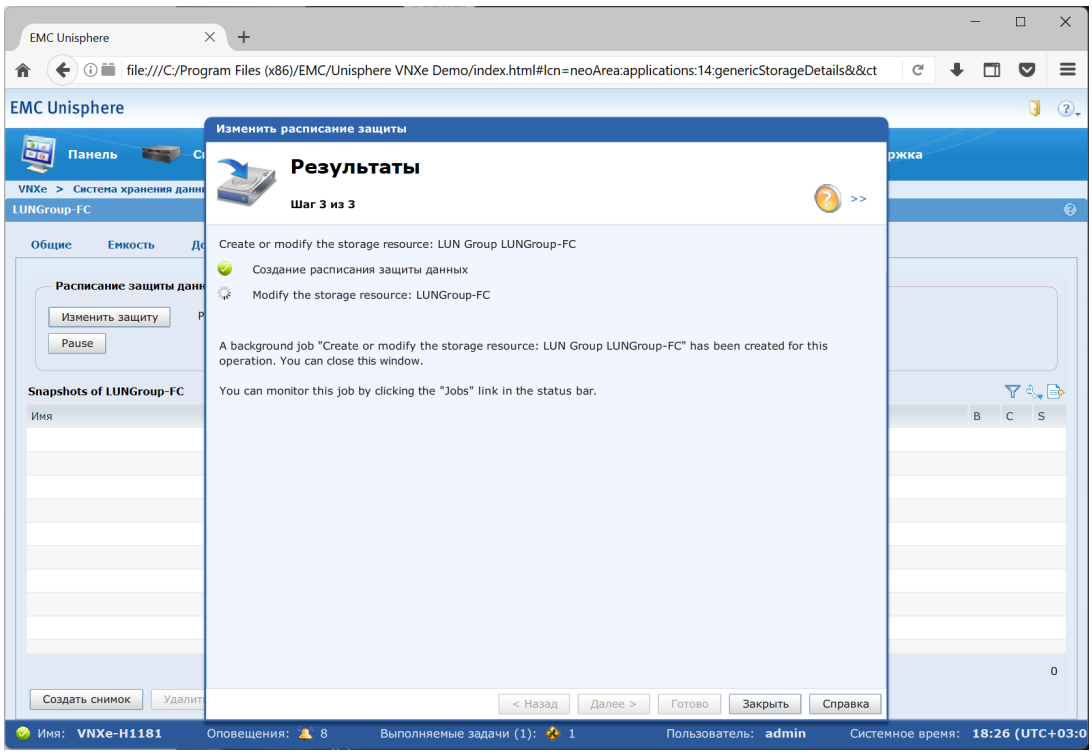


Рисунок 1.11 – Выполнение изменения защиты

Когда оба этапа завершены, мастер сообщает «Настройка успешно завершена», и появляется уведомление Job Completed (рисунок 1.12). Результат также проверяется на вкладке «Снимки» группы LUNGroup-FC: в поле «Расписание защиты данных» указывается назначенное расписание.

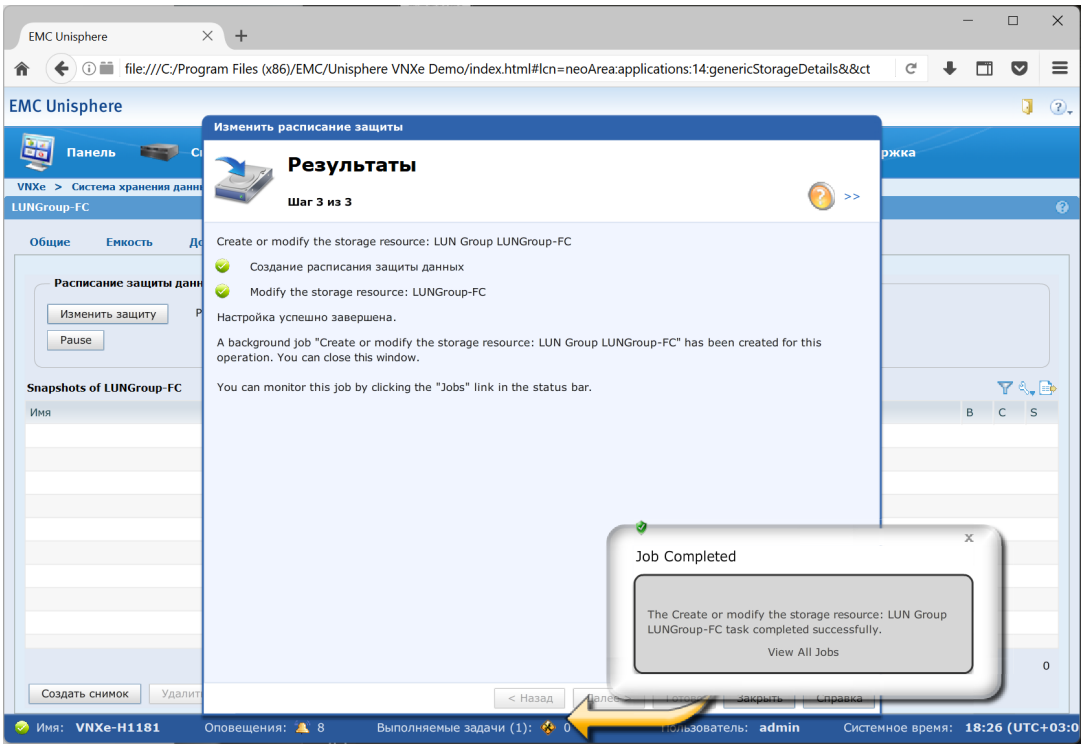


Рисунок 1.12 – Успешное завершение настройки защиты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы изучены два уровня обеспечения непрерывного доступа к данным: многопутевой ввод-вывод на хосте и локальная защита снимками на массиве.

Анализ вывода powermt показал, что сначала PowerPath управлял тремя адаптерами сервера, часть путей к дискам не работала, а один адаптер отказал полностью. Команда powermt check удалила неисправные пути. После проверки остались два исправных адаптера и один массив, все пути к нему работают, значит, PowerPath настроен правильно.

При изучении защиты в Unisphere рассмотрены расписания снимков и защита LUN и файловых систем. Оказалось, что группы LUNGroup-FC и RomaLun и файловая система FileSystem01 не защищены. Для группы LUNGroup-FC создано своё расписание со снимком каждую субботу в 01:00 и хранением семь дней, операция завершилась успешно.

Многопутевой ввод-вывод защищает от обрывов связи между сервером и массивом, а снимки защищают от ошибок и порчи данных. Вместе они повышают доступность данных, но не заменяют резервное копирование на отдельный носитель.